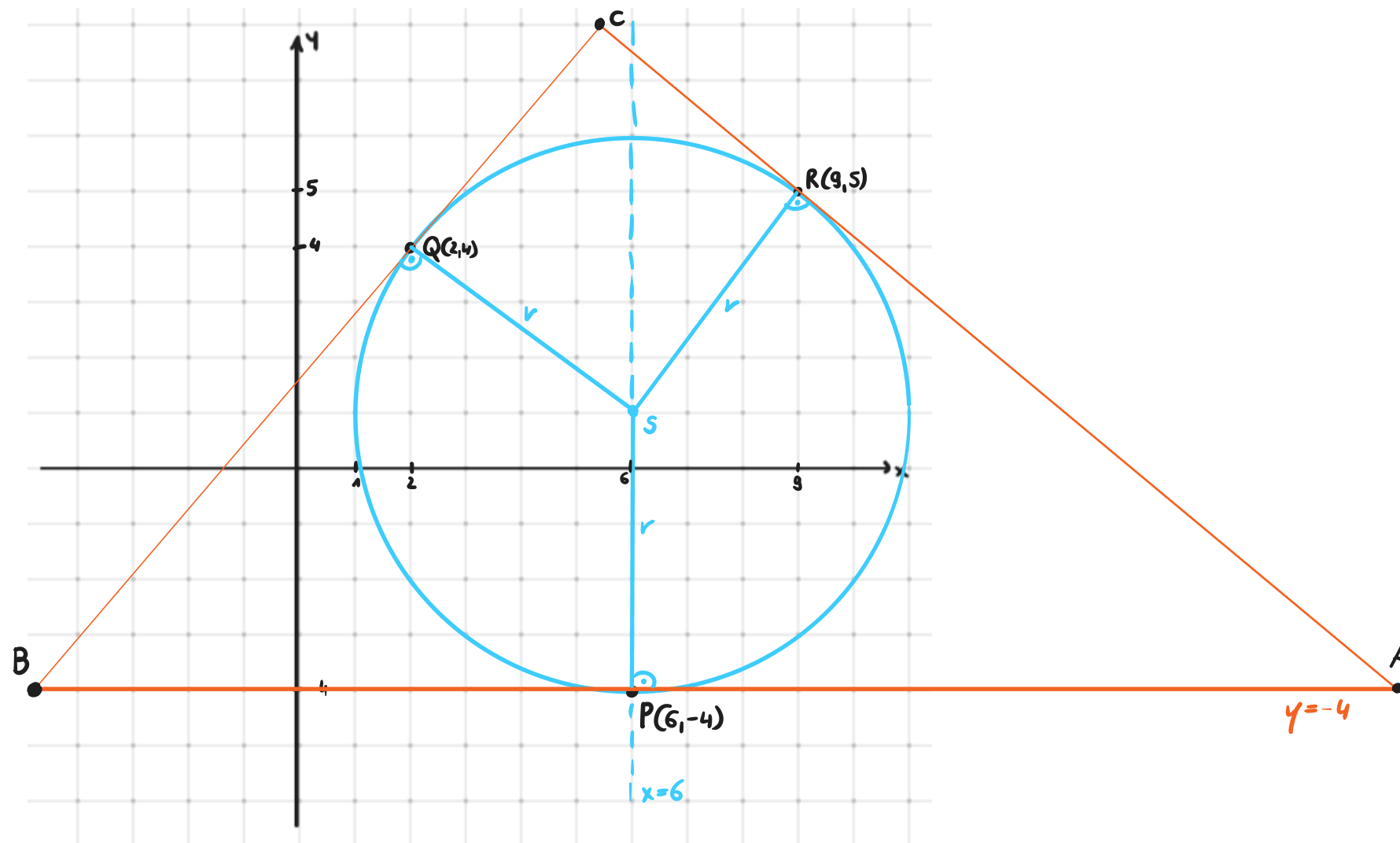


Zadanie z4 (9.4) Wierzchołki A i B trójkąta prostokątnego ABC leżą na prostej $y = -4$. Okrąg wpisany w ten trójkąt jest styczny do boków AB, BC, i CA odpowiednio w punktach $P = (6, -4)$, $Q = (2, 4)$ i $R = (9, 5)$. Oblicz współrzędne wierzchołków A, B, C tego trójkąta.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Zauważmy, że promień $|SP|$ zawiera się w prostej pionowej $x=6$.

Każdy punkt na tej prostej ma współrzędną xową równą 6, więc:

$$S(6, y)$$

2) Wyznaczamy środek okręgu korzystając z równości promieni:

$$r = |QS| = |SP|$$

$$\sqrt{(2-6)^2 + (4-y)^2} = \sqrt{(6-6)^2 + (y-(-4))^2} \quad |^2$$

$$16 + 16 - 8y + 4 = 0 + 8y + 16$$

$$16 = 16y \Rightarrow y = 1 \quad \Rightarrow \quad S(6, 1)$$

3) Wyznaczamy współczynniki kierunkowe prostych SQ i SR:

Jeśli $A(x_A, y_A)$ i $B(x_B, y_B)$ należą do prostej $y = ax + b$, to:

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$\text{pr. SR: } y = ax + b$$

$$S, R \in \text{pr. SR} \Rightarrow a = \frac{5-1}{9-6} = \frac{4}{3}$$

$$\text{pr. SQ: } y = ax + b$$

$$S, Q \in \text{pr. SQ} \Rightarrow a = \frac{4-1}{2-6} = -\frac{3}{4}$$

$$a_{SR} = \frac{4}{3}$$

$$a_{SQ} = -\frac{3}{4}$$

4) Wyznaczamy proste AC i BC na podstawie warunku prostokątności:

$$\text{pr. AC: } y = ax + b$$

$$\text{pr. AC} \perp \text{pr. SR} \Leftrightarrow a_{AC} \cdot a_{SR} = -1$$

$$a_{AC} = -\frac{3}{4}$$

$$\text{pr. BC: } y = ax + b$$

$$\text{pr. BC} \perp \text{pr. SQ} \Leftrightarrow a_{BC} \cdot a_{SQ} = -1$$

$$a_{BC} = \frac{4}{3}$$

$$R(9, 5) \in \text{pr. AC} \Leftrightarrow 5 = -\frac{3}{4} \cdot 9 + b$$

$$b = \frac{47}{4}$$

$$Q(2, 4) \in \text{pr. BC} \Leftrightarrow 4 = \frac{4}{3} \cdot 2 + b$$

$$b = \frac{4}{3}$$

$$\text{pr. AC: } y = -\frac{3}{4}x + \frac{47}{4}$$

$$\text{pr. BC: } y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}$$

5) Wyznaczamy wierzchołki A, B, C z układów równań:

$$A(x, y):$$

$$\begin{cases} y = -4 \\ y = -\frac{3}{4}x + \frac{47}{4} \end{cases}$$

$$-4 = -\frac{3}{4}x + \frac{47}{4} \quad | \cdot 4$$

$$-16 = -3x + 47$$

$$-63 = -3x$$

$$x = 21$$

$$A(21, -4)$$

$$B(x, y):$$

$$\begin{cases} y = -4 \\ y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3} \end{cases}$$

$$-4 = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3} \quad | \cdot 3$$

$$-12 = 4x + 4$$

$$4x = -16 \Rightarrow x = -4$$

$$B(-4, -4)$$

$$C(x, y):$$

$$\begin{cases} y = -\frac{3}{4}x + \frac{47}{4} \\ y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3} \end{cases}$$

$$-\frac{3}{4}x + \frac{47}{4} = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}$$

$$-9x + 111 = 16x + 16$$

$$25x = 95 \Rightarrow x = 5 \Rightarrow y = \frac{29}{3} = 8$$

$$C(5, 8)$$

odp. $A(21, -4)$, $B(-4, -4)$, $C(5, 8)$.